UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – UEMG

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

PROJETO INTERDISCIPLINAR IV

SISTEMA VIA FASHION

Kickoff + Base do Projeto

DER FINAL E DICIONÁRIO DE DADOS

Integrantes do grupo

Paulo Fernando Alves Filho

Matheus Marques Silva

Gustavo Silva Marques

Kauan Coelho Camargo

Yan Vinicius Paiva

Docente: Geraldo Nunes Corrêa

Frutal – MG

2026

1. Objetivo

Este documento reúne o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e o dicionário de dados revisados do Sistema Via Fashion. O modelo reaproveita a modelagem anteriormente desenvolvida pelo grupo e organiza entidades, chaves, atributos, restrições e cardinalidades para orientar os próximos marcos de implementação. No D0, a modelagem é documentada; a criação do banco físico ocorrerá em marco posterior.

2. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

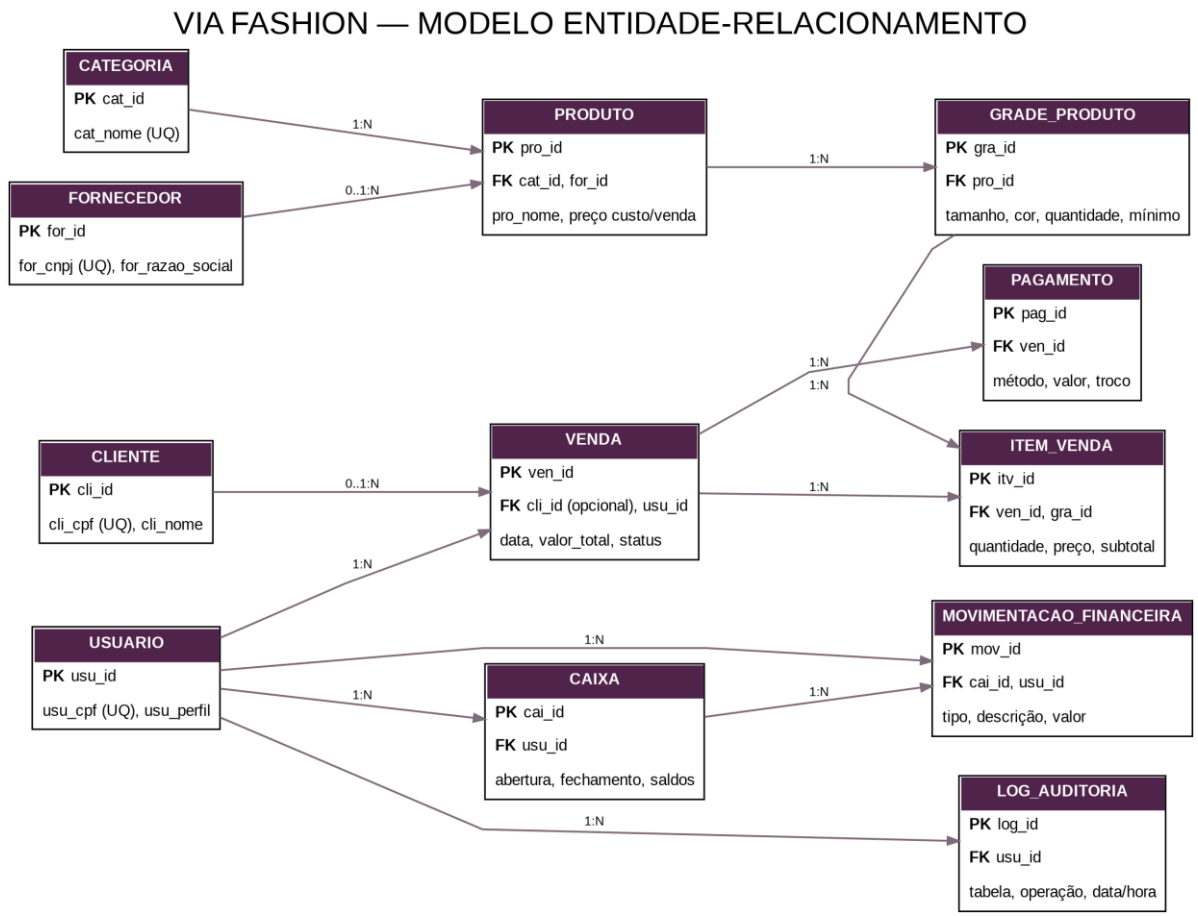


Figura 1 — DER do Sistema Via Fashion. Os atributos resumidos são detalhados nas tabelas do dicionário a seguir.

3. Regras de integridade e relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Interpretação
CATEGORIA → PRODUTO	1:N	Cada produto pertence a uma categoria; uma categoria pode conter vários produtos.
FORNECEDOR → PRODUTO	0..1 : 0..N	O fornecedor de um produto é opcional; um fornecedor pode fornecer vários produtos.
PRODUTO → GRADE_PRODUTO	1:N	Um produto pode ter várias variações por tamanho/cor.
CLIENTE → VENDA	0..1 por venda; 0..N vendas por cliente	A associação do cliente à venda é opcional.
USUARIO → VENDA	1:N	Cada venda exige um usuário responsável.
VENDA → ITEM_VENDA	1:N	Cada item pertence a uma venda.
GRADE_PRODUTO → ITEM_VENDA	1:N ao longo do histórico	Uma grade pode aparecer em vários itens de vendas.

Relacionamento	Cardinalidade	Interpretação
VENDA → PAGAMENTO	1:N	Uma venda pode ser paga por um ou mais meios.
USUARIO → CAIXA	1:N	Um usuário pode abrir várias sessões de caixa ao longo do tempo.
CAIXA → MOVIMENTACAO_FINANCEIRA	1:N	Uma sessão de caixa possui várias movimentações.
USUARIO → MOVIMENTACAO_FINANCEIRA	1:N	Cada movimentação registra o usuário responsável.
USUARIO → LOG_AUDITORIA	1:N	Cada log identifica o usuário relacionado à ação.

Convenções: PK = chave primária; FK = chave estrangeira; UNIQUE = valor único; NULL = campo opcional; NOT NULL = preenchimento obrigatório. As FKs devem ser criadas no banco físico em conformidade com as cardinalidades acima.

4. Dicionário de dados

Os tipos abaixo seguem a especificação relacional adotada pelo grupo para implementação futura em MySQL. “DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP” representa a data/hora atual gerada pelo banco quando o valor não for informado.

4.1 Tabela: USUARIO

Usuários do sistema e seus perfis.

Campo	Tipo	Chave / restrição	Descrição
usu_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador do usuário.
usu_nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo.
usu_cpf	CHAR(11)	UNIQUE, NOT NULL	CPF sem formatação.
usu_senha_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash da senha; nunca armazenar senha em texto puro.
usu_perfil	ENUM('GERENTE','VENDEDOR')	NOT NULL	Perfil de autorização.
usu_ativo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica se o acesso está ativo.
usu_criado_em	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data/hora do cadastro.

4.2 Tabela: CLIENTE

Cadastro de clientes que pode ser associado às vendas.

Campo	Tipo	Chave / restrição	Descrição
cli_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador do cliente.
cli_nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo.
cli_cpf	CHAR(11)	UNIQUE, NOT NULL	CPF sem formatação.
cli_telefone	VARCHAR(20)	NULL	Telefone/WhatsApp.
cli_email	VARCHAR(100)	NULL	E-mail.
cli_criado_em	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data/hora do cadastro.

4.3 Tabela: FORNECEDOR

Empresas fornecedoras de produtos.

Campo	Tipo	Chave / restrição	Descrição
for_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador do fornecedor.
for_razao_social	VARCHAR(150)	NOT NULL	Razão social.
for_cnpj	CHAR(14)	UNIQUE, NOT NULL	CNPJ sem formatação.
for_telefone	VARCHAR(20)	NULL	Telefone de contato.
for_email	VARCHAR(100)	NULL	E-mail de contato.
for_ativo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica se o fornecedor está ativo.

4.4 Tabela: CATEGORIA

Classificação de produtos.

Campo	Tipo	Chave / restrição	Descrição
cat_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador da categoria.
cat_nome	VARCHAR(80)	UNIQUE, NOT NULL	Nome único da categoria.
cat_descricao	VARCHAR(255)	NULL	Descrição opcional.

4.5 Tabela: PRODUTO

Cadastro base do produto, separado das variações de tamanho/cor.

Campo	Tipo	Chave / restrição	Descrição
pro_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador do produto.
pro_nome	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome comercial.
pro_cod_barras	VARCHAR(50)	UNIQUE, NULL	Código de barras; pode ser omitido.
pro_preco_custo	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Preço de custo.
pro_preco_venda	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Preço de venda.
cat_id	INT	FK → CATEGORIA.cat_id, NOT NULL	Categoria do produto.
for_id	INT	FK → FORNECEDOR.for_id, NULL	Fornecedor principal opcional.

4.6 Tabela: GRADE_PRODUTO

Variações por tamanho e cor; cada registro é um SKU.

Campo	Tipo	Chave / restrição	Descrição
gra_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador da grade/SKU.
pro_id	INT	FK → PRODUTO.pro_id, NOT NULL	Produto correspondente.
gra_tamanho	VARCHAR(10)	NOT NULL	Tamanho (PP, P, M, G, GG etc.).
gra_cor	VARCHAR(50)	NOT NULL	Cor da peça.
gra_quantidade	INT	NOT NULL, CHECK >= 0	Quantidade atual no estoque.
gra_estoque_minimo	INT	NOT NULL, DEFAULT 5	Limite usado no alerta de reposição.

Campo	Tipo	Chave / restrição	Descrição
UNIQUE composto	(pro_id, gra_tamanho, gra_cor)	Restrição única	Evita duplicar a mesma variante para o mesmo produto.

4.7 Tabela: VENDA

Cabeçalho de cada transação comercial.

Campo	Tipo	Chave / restrição	Descrição
ven_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador da venda.
cli_id	INT	FK → CLIENTE.cli_id, NULL	Cliente associado, opcional.
usu_id	INT	FK → USUARIO.usu_id, NOT NULL	Vendedor responsável.
ven_data_hora	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data/hora da venda.
ven_valor_total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Valor total da venda.
ven_status	ENUM('ABERTA','CONCLUIDA','CANCELADA')	NOT NULL	Situação da venda.
ven_observacao	TEXT	NULL	Observações gerais.

4.8 Tabela: ITEM_VENDA

Itens vendidos, ligados ao cabeçalho e à variante de estoque.

Campo	Tipo	Chave / restrição	Descrição
itv_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador do item de venda.
ven_id	INT	FK → VENDA.ven_id, NOT NULL	Venda à qual pertence.
gra_id	INT	FK → GRADE_PRODUTO.gra_id, NOT NULL	Variante do produto vendido.
itv_quantidade	INT	NOT NULL, CHECK > 0	Quantidade vendida.
itv_preco_unit	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Preço unitário no momento da venda.
itv_subtotal	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Subtotal do item (quantidade × preço unitário).

4.9 Tabela: PAGAMENTO

Um ou mais pagamentos associados a uma venda.

Campo	Tipo	Chave / restrição	Descrição
pag_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador do pagamento.
ven_id	INT	FK → VENDA.ven_id, NOT NULL	Venda paga.
pag_metodo	ENUM('DINHEIRO','PIX','DEBITO','CREDITO')	NOT NULL	Meio de pagamento.
pag_valor	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Valor registrado.
pag_troco	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0.00	Troco; aplicável a dinheiro.
pag_data_hora	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data/hora do pagamento.

4.10 Tabela: CAIXA

Sessões de caixa abertas e fechadas por usuários.

Campo	Tipo	Chave / restrição	Descrição

Campo	Tipo	Chave / restrição	Descrição
cai_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador da sessão.
usu_id	INT	FK → USUARIO.usu_id, NOT NULL	Usuário responsável.
cai_data_abertura	DATETIME	NOT NULL	Data/hora de abertura.
cai_saldo_inicial	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Numerário físico inicial.
cai_data_fechamento	DATETIME	NULL	Data/hora de fechamento.
cai_saldo_final	DECIMAL(10,2)	NULL	Valor físico contado ao fechar.
cai_status	ENUM('ABERTO','FECHADO')	NOT NULL, DEFAULT ABERTO	Situação da sessão.

4.11 Tabela: MOVIMENTACAO_FINANCEIRA

Entradas e saídas financeiras associadas ao caixa.

Campo	Tipo	Chave / restrição	Descrição
mov_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador da movimentação.
cai_id	INT	FK → CAIXA.cai_id, NOT NULL	Sessão de caixa.
usu_id	INT	FK → USUARIO.usu_id, NOT NULL	Usuário que registrou a movimentação.
mov_tipo	ENUM('ENTRADA','SAIDA')	NOT NULL	Tipo da movimentação.
mov_descricao	VARCHAR(255)	NOT NULL	Descrição/motivo.
mov_valor	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Valor da movimentação.
mov_data_hora	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data/hora do registro.

4.12 Tabela: LOG_AUDITORIA

Registro para rastreabilidade de operações relevantes.

Campo	Tipo	Chave / restrição	Descrição
log_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador do log.
usu_id	INT	FK → USUARIO.usu_id, NOT NULL	Usuário que realizou a operação.
log_tabela	VARCHAR(80)	NOT NULL	Tabela/entidade afetada.
log_operacao	ENUM('INSERT','UPDATE','DELETE')	NOT NULL	Operação registrada.
log_descricao	TEXT	NOT NULL	Detalhamento da ação.
log_data_hora	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data/hora do evento.

5. Decisões de modelagem importantes

- GRADE_PRODUTO separa as variantes por tamanho e cor, permitindo que cada combinação tenha estoque próprio.
- ITEM_VENDA guarda o preço unitário no momento da venda, preservando o histórico quando o preço cadastrado mudar.
- VENDA.cli_id aceita NULL, pois o cliente pode não ser identificado no momento da compra.
- PAGAMENTO é separado de VENDA para admitir pagamento dividido entre dinheiro, Pix ou cartão.

- CAIXA e MOVIMENTACAO_FINANCEIRA ficam separados para suportar abertura, fechamento, entradas e saídas.
- LOG_AUDITORIA registra a rastreabilidade de operações; a política de imutabilidade será aplicada na implementação.

Nota do marco D0: Este DER e dicionário são a especificação documental. Nesta etapa não há DDL executável nem conexão com MySQL; o modelo físico será construído em marco posterior.